

ESCOPO DO SISTEMA – RASTREADOR DE OPORTUNIDADES
(Frontend SPA + Supabase Serverless)

1. Objetivo

Centralizar, classificar e distribuir oportunidades (estágios, bolsas, monitorias, empregos e editais) para estudantes do IFPI Campus Piripiri, com uma arquitetura moderna 100% serverless, utilizando Supabase como backend e um frontend SPA (Single Page Application) focado em mobile.

2. Funcionalidades Principais

Funcionalidade	Descrição
Coleta automatizada	Executada por Supabase Edge Functions (Node.js/TypeScript) agendadas via <code>pg_cron</code> , realizando buscas na Serper API e leitura do RSS do portal do IFPI.
Cadastro manual	Professores e coordenadores inserem oportunidades diretamente pela interface SPA (autenticados via Supabase Auth).

Classificação inteligente	Algoritmo de relevância (TF-IDF ou fallback por palavras-chave) executado no backend (Edge Function) comparando interesses do aluno com o texto da vaga.
Perfil do aluno	Cadastro com curso, período e áreas de interesse (armazenados no PostgreSQL do Supabase).
Filtros e busca	Filtros por tipo, localidade, data e palavras-chave; buscas full-text utilizando índices do PostgreSQL.
Notificações	E-mails diários enviados via Resend (ou similar) a partir de uma Edge Function acionada por <code>pg_cron</code> .
Painel administrativo	Gestão de usuários, queries de busca e configurações (apenas para admins).

Favoritos/compartilhamento

Alunos autenticados podem salvar
vagas e gerar links
compartilháveis.

3. Fontes de Dados

- Serper API – consultas parametrizadas (ex.: "vaga estágio Piauí", "edita1 bolsa IFPI") → retorna JSON com título, link, snippet.
 - RSS do IFPI – <https://ifpi.edu.br/ultimas-noticias/rss> → parse com feedparser dentro de uma Edge Function.
 - Cadastro manual – dados inseridos via formulário no SPA e salvos diretamente no Supabase.
-

4. Arquitetura Tecnológica (Serverless)

text

- [Frontend SPA]
- React + TypeScript + Vite
- Tailwind CSS (ou Bootstrap 5)
- React Router (client-side routing)
- Comunicação com Supabase: @supabase/supabase-js
- (ou Next.js com SSG/ISR para melhor SEO, hospedado na Vercel)
-
- [Backend / Infra]
- Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage)
- Supabase Edge Functions (Deno/TypeScript) para:
- - Coleta diária (Serper + RSS)
- - Classificação de relevância
- - Envio de e-mails (Resend)
- Agendamento: pg_cron + tabela de controle
- Autenticação: Supabase Auth (magic link ou e-mail/senha)

Por que essa stack?

- Supabase substitui o backend tradicional: banco, autenticação, APIs REST/GraphQL automáticas e Edge Functions sob demanda, eliminando a necessidade de um servidor Express.
 - SPA React oferece experiência fluida e responsiva, ideal para mobile.
 - Edge Functions processam a lógica de coleta e classificação de forma escalável, sem custo fixo de servidor.
 - Custo zero no MVP (Supabase plano gratuito generoso, Vercel/Netlify hospedagem grátis, Serper com cota de testes).
-

5. Coleta Automatizada (Detalhamento)

- Edge Function `collect-opportunities`
 - Executada diariamente via `pg_cron` (ex.: `0 6 * * *`).
 - Para cada query cadastrada na tabela `search_queries`, chama a Serper API (com chave armazenada em variável de ambiente).
 - Para o feed RSS, faz fetch e parse com `feedparser` (ou equivalente Deno).
 - Insere os novos registros na tabela `opportunities`, evitando duplicatas (índice único no link).
 - Classifica o tipo da oportunidade (estágio, bolsa, etc.) usando palavras-chave simples, executado na própria function.
 - Tabelas relacionadas:
 - `opportunities`: título, descrição, link, data_publicação, tipo, fonte, score_relevancia (opcional), etc.
 - `search_queries`: query_string, ativa, última_execucao.
 - `user_interests`: relaciona usuário com palavras-chave de interesse.
-

6. Classificação de Relevância

- MVP: Na Edge Function que serve as vagas ao frontend (ou diretamente via RPC), calcula-se um score simples comparando as palavras-chave do perfil do aluno com o texto da vaga (contagem de termos).

- Evolução: Implementar TF-IDF ou usar a extensão `pgvector` do Supabase para embeddings, se necessário.
 - Feedback: Aluno pode marcar "relevante"/"não relevante" → isso alimenta uma tabela de treinamento para ajuste futuro.
-

7. Implantação

- Frontend SPA: deploy na Vercel (conectado ao repositório GitHub) com CI/CD automático.
 - Supabase: projeto gratuito com conexão direta do frontend (variáveis de ambiente para URL e chave pública).
 - Edge Functions: deploy via Supabase CLI (`supabase functions deploy`).
 - Monitoramento: logs das Edge Functions no dashboard do Supabase.
-

8. Limites do Escopo

- Não implementa scraping de redes sociais ou plataformas com anti-bot.
- Não utiliza servidor Express/NestJS tradicional – toda lógica server-side reside em Edge Functions.
- Não inclui aplicativo nativo mobile (apenas SPA responsivo).
- Não requer autenticação institucional (SUAP); apenas login via Supabase Auth.
- O nome do sistema é genérico (a ser definido pela comunidade), removendo a marca "Conecta IFPI" para facilitar reuso em outros campi.
-